

Infecciones asociadas a la atención de salud: precauciones y tipos de aislamiento

Precauciones estándar y adicionales · Qué aislamiento corresponde a cada agente · Ambiente protegido y sus características

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: IAAS: infección asociada a la atención de salud · EPP: elemento de protección personal · SAMR: *S. aureus* meticilino resistente · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · EPC: enterobacteria productora de carbapenemasa · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · HEPA: filtro de aire de alta eficiencia · N95: respirador de partículas · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · CDC/HICPAC: comités de referencia en control de infecciones · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las guías CDC/HICPAC de precauciones de aislamiento (2007 y actualizaciones), las recomendaciones SHEA/IDSA de prevención de IAAS, las guías de ambiente protegido para receptores de trasplante hematopoyético, y la normativa chilena de prevención y control de IAAS del MINSAL. **Los protocolos concretos, la duración de los aislamientos y los criterios de suspensión son institucionales: verificar con el equipo de Prevención y Control de Infecciones de la Red de Salud UC CHRISTUS.**

Índice

1. Magnitud del problema y las IAAS trazadoras
2. Precauciones estándar
3. Higiene de manos
4. Precauciones adicionales: los tres tipos
5. Precauciones de contacto
6. Precauciones de gotitas
7. Precauciones de aerosoles (vía aérea)
8. Combinaciones y situaciones especiales
9. Tabla de agentes y aislamiento correspondiente
10. Ambiente protegido
11. Diferencia entre ambiente protegido y aislamiento de aerosoles
12. Secuencia de colocación y retiro de los elementos de protección
13. Limpieza ambiental y equipos
14. Manejo de brotes y multirresistentes
15. Vigilancia y notificación
16. Errores frecuentes
17. Perlas de alto rendimiento
18. Bibliografía esencial

1. Magnitud del problema y las IAAS trazadoras

Las IAAS afectan aproximadamente al **5-10 % de los pacientes hospitalizados**, prolongan la estadía, aumentan la mortalidad y el costo, y son en gran medida **prevenibles**.

Las cuatro IAAS trazadoras que se vigilan de forma estándar y sobre las que se aplican paquetes de prevención:

IAAS	Documento específico
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (CLABSI)	Infecciones Asociadas a Catéter Venoso Central
ITU asociada a catéter urinario permanente (ITU-CUP)	Documento de ITU-CUP y NAVM

IAAS	Documento específico
Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVIM)	Documento de ITU-CUP y NAVIM
Infección de sitio quirúrgico	Profilaxis quirúrgica en el documento de PROA

A ellas se suman la **infección por *C. difficile*** y la **transmisión de microorganismos multirresistentes**.

En Chile, la **vigilancia de IAAS es obligatoria y está normada por el MINSAL**, con reporte periódico de tasas por tipo de unidad y de procedimiento.

2. Precauciones estándar

Se aplican a **TODOS los pacientes, en todo momento, independientemente del diagnóstico**, porque parten del supuesto de que cualquier sangre o fluido corporal puede ser infectante.

Comprenden:

- **Higiene de manos** (sección 3).
- **Uso de EPP según el riesgo de exposición previsto**: guantes si se prevé contacto con sangre, fluidos, mucosas o piel no intacta; **pechera y protección facial** si se prevé salpicadura.
- **Higiene respiratoria y etiqueta de la tos**: cubrirse con el antebrazo o pañuelo, mascarilla al paciente con síntomas respiratorios, separación en salas de espera.
- **Prácticas seguras de inyección**: una aguja, una jeringa, una vez; no reutilizar viales monodosis.
- **Manejo seguro de cortopunzantes**: **no reencapsular agujas**, contenedores rígidos en el punto de uso.
- **Manejo de equipos y ropa sucia**: limpieza y desinfección de superficies y de dispositivos de atención.
- **Mascarilla al operador para procedimientos que involucren punción del canal medular** (punción lumbar, anestesia espinal), por transmisión de flora orofaríngea.

3. Higiene de manos

Es la medida más eficaz y más costo-efectiva para prevenir las IAAS, y la de peor adherencia.

Los cinco momentos de la OMS:

1. Antes de tocar al paciente. 2. Antes de un procedimiento limpio o aséptico. 3. Después del riesgo de exposición a fluidos corporales. 4. Después de tocar al paciente. 5. Después del contacto con el entorno del paciente.

Alcohol gel o agua y jabón:

- **La solución alcohólica es de elección** en la mayoría de las situaciones: es más eficaz, más rápida y mejor tolerada por la piel.
- **Agua y jabón son obligatorios** cuando: las manos están **visiblemente sucias** o contaminadas con fluidos; tras usar el baño; y ante *Clostridioides difficile* o **norovirus**, cuyas **esporas y cápsides sin envoltura resisten al alcohol** y requieren la **remoción mecánica** por arrastre.

4. Precauciones adicionales: los tres tipos

Se agregan a las estándar cuando el mecanismo de transmisión lo requiere.

	Contacto	Gotitas	Aerosoles (vía aérea)
Mecanismo	Contacto directo o indirecto (manos, superficies, equipos)	Partículas > 5 µm que caen a corta distancia (~1-2 m)	Núcleos goticulares < 5 µm que permanecen suspendidos y viajan a distancia
Habitación	Individual o cohorte	Individual o cohorte, separación ≥ 1-2 m	Individual con presión negativa , ≥ 6-12 recambios/hora, salida de aire al exterior o por filtro HEPA. Puerta cerrada
Protección respiratoria	No requerida	Mascarilla quirúrgica al ingresar	Respirador N95 (o superior), con prueba de ajuste
Otros EPP	Guantes y pechera al ingresar	Según riesgo de salpicadura	Según riesgo

	Contacto	Gotitas	Aerosoles (vía aérea)
Traslado del paciente	Limitar; cubrir el área afectada	Limitar; mascarilla quirúrgica al paciente	Limitar; mascarilla quirúrgica al paciente (no N95: el objetivo es contener la emisión)
Equipos	De uso exclusivo o desinfección entre pacientes	Habitual	Habitual

5. Precauciones de contacto

Indicaciones principales:

- **Microorganismos multirresistentes:** SAMR, ERV, EPC, BLEE (según política local), *Acinetobacter* resistente a carbapenémicos, *Candida auris*.
- *Clostridioides difficile* — con **higiene de manos con agua y jabón e hipoclorito** para la limpieza ambiental.
- **Diarrea infecciosa**, norovirus, rotavirus.
- **Infecciones cutáneas transmisibles:** sarna (y **sarna costrosa**, que es altamente contagiosa y requiere precauciones reforzadas), impétigo extenso, forunculosis con secreción no contenible, herpes zóster localizado en inmunocompetente (con lesiones cubiertas).
- **Heridas o quemaduras con secreción abundante no contenible.**
- **Virus respiratorio sincicial, parainfluenza, adenovirus** (habitualmente combinadas con gotitas).
- **Fiebres hemorrágicas virales** (con precauciones reforzadas y protocolo específico).

6. Precauciones de gotitas

Indicaciones principales:

- *Neisseria meningitidis* — hasta **24 horas** de tratamiento eficaz.
- *Haemophilus influenzae* **tipo b** invasor — 24 horas.
- **Influenza, parainfluenza, adenovirus, VRS, metapneumovirus** (a menudo combinadas con contacto).
- *Bordetella pertussis* — hasta 5 días de tratamiento.
- *Mycoplasma pneumoniae*, **difteria faríngea, peste neumónica.**
- **Rubéola, parotiditis.**
- **SARS-CoV-2** — según la política institucional vigente, que en la práctica combina precauciones de gotitas y contacto, con **aerosoles durante procedimientos generadores.**

7. Precauciones de aerosoles (vía aérea)

Indicaciones clásicas — sólo tres, y conviene memorizarlas:

1. *Mycobacterium tuberculosis* (tuberculosis pulmonar o laríngea sospechada o confirmada).
2. **Sarampión.**
3. **Varicela y herpes zóster diseminado o en inmunosuprimido** — que además requieren **precauciones de contacto.**

A ellas se agregan, con protocolo específico: **viruela**, fiebres hemorrágicas virales, y agentes emergentes según la definición de la autoridad sanitaria.

Requisitos de la habitación: presión negativa respecto al pasillo, **6-12 recambios de aire por hora**, salida del aire al exterior o filtrado HEPA, **puerta cerrada**, y monitorización de la presión diferencial. El personal ingresa con **N95** con prueba de ajuste (*fit test*).

Procedimientos generadores de aerosoles que exigen protección respiratoria reforzada en pacientes con sospecha de infección respiratoria transmisible: intubación y extubación, **broncoscopia, aspiración abierta de la vía aérea, expectoración inducida**, ventilación no invasiva y alto flujo, reanimación cardiopulmonar, autopsia, y procedimientos odontológicos con generación de aerosol.

Suspensión del aislamiento en tuberculosis: requiere una combinación de mejoría clínica, tratamiento eficaz durante un período definido y **baciloscopías negativas seriadas**, o el descarte del diagnóstico. **Los criterios exactos son institucionales y deben verificarse en el protocolo local y en la norma del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis.**

8. Combinaciones y situaciones especiales

Situación	Precauciones
Varicela / zóster diseminado	Aerosoles + contacto
Zóster localizado en inmunocompetente	Contacto, con lesiones cubiertas
Sarampión	Aerosoles
Tuberculosis pulmonar o laríngea	Aerosoles
Tuberculosis extrapulmonar cerrada	Estándar (salvo lesión con drenaje: contacto)
Influenza	Gotitas (+ contacto según política)
VRS, parainfluenza, adenovirus	Gotitas + contacto
SARS-CoV-2	Gotitas + contacto; aerosoles en procedimientos generadores
<i>C. difficile</i>	Contacto + agua y jabón + hipoclorito
Norovirus	Contacto + agua y jabón
Sarna costrosa (noruega)	Contacto reforzado
<i>Candida auris</i>	Contacto, con limpieza ambiental específica y comunicación al equipo de IAAS
Meningococo	Gotitas 24 h + quimioprofilaxis de contactos
Neutropenia / TPH	Ambiente protegido (sección 10)

9. Tabla de agentes y aislamiento correspondiente

Agente	Aislamiento	Duración
<i>M. tuberculosis</i> pulmonar	Aerosoles	Hasta cumplir los criterios de suspensión institucionales
Sarampión	Aerosoles	4 días desde el inicio del exantema (inmunocompetente); toda la enfermedad en inmunosuprimido
Varicela	Aerosoles + contacto	Hasta que todas las lesiones estén en costra
Zóster diseminado o en inmunosuprimido	Aerosoles + contacto	Hasta costra
Zóster localizado (inmunocompetente)	Contacto, lesiones cubiertas	Hasta costra
<i>N. meningitidis</i>	Gotitas	24 h de tratamiento eficaz
<i>H. influenzae</i> tipo b invasor	Gotitas	24 h
Influenza	Gotitas ± contacto	5-7 días o hasta resolución (más en inmunosuprimidos)
VRS, parainfluenza, adenovirus	Gotitas + contacto	Mientras haya síntomas
<i>B. pertussis</i>	Gotitas	5 días de tratamiento
<i>C. difficile</i>	Contacto + agua y jabón	Hasta 48 h sin diarrea (o según protocolo)
Norovirus	Contacto + agua y jabón	Hasta 48 h sin síntomas
SAMR, ERV, EPC, <i>Acinetobacter</i> resistente, <i>C. auris</i>	Contacto	Según política institucional
Sarna	Contacto	24 h de tratamiento (más en la costrosa)
Difteria faríngea	Gotitas	Hasta cultivos negativos
Rubéola, parotiditis	Gotitas	7-9 días según el cuadro

10. Ambiente protegido

Es lo inverso del aislamiento: aquí no se protege al entorno del paciente, sino al paciente del entorno.

Indicación: receptores de trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos durante la fase de neutropenia, y en algunos protocolos receptores de trasplante autólogo y pacientes con neutropenia profunda y prolongada. **Verificar el protocolo del servicio de hematología.**

Características de la habitación:

Característica	Especificación
Presión del aire	POSITIVA respecto al pasillo y a la antesala
Filtración	Filtros HEPA que retienen $\geq 99,97\%$ de las partículas de $0,3\ \mu\text{m}$ — dirigidos especialmente a esporas de <i>Aspergillus</i>
Recambios de aire	≥ 12 por hora
Flujo de aire	Dirigido, idealmente laminar, desde el paciente hacia la salida
Sellado	Puertas y ventanas selladas, con antesala en los diseños más exigentes
Superficies	Lisas, sin porosidades, fáciles de limpiar; sin alfombras ni tapices
Restricciones	Sin plantas ni flores frescas o secas (reservorio de <i>Aspergillus</i>); sin agua estancada; restricción de visitas con síntomas respiratorios
Obras de construcción	Barreras selladas y monitorización: las obras dentro del hospital son la causa clásica de brotes de aspergilosis invasora
Alimentos	Según protocolo local (dieta de bajo contenido microbiano); la evidencia de su beneficio es limitada

Higiene de manos y precauciones estándar se mantienen íntegramente: el ambiente protegido no las reemplaza.

11. Diferencia entre ambiente protegido y aislamiento de aerosoles

Es una distinción que se pregunta con frecuencia y que se confunde con facilidad:

	Aislamiento de aerosoles	Ambiente protegido
Objetivo	Proteger al entorno del paciente	Proteger al paciente del entorno
Presión de la habitación	NEGATIVA	POSITIVA
Ejemplo	Tuberculosis, sarampión, varicela	Trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos
Filtro HEPA	En la salida del aire (si no se ventila al exterior)	En la entrada del aire

El caso difícil: un receptor de trasplante hematopoyético que además desarrolla tuberculosis requiere ambas condiciones simultáneamente. La solución de diseño es una **habitación con antesala** (esclusa) que permita mantener el gradiente de presión adecuado en cada compartimento. En la práctica, requiere consulta con el equipo de Prevención y Control de Infecciones.

12. Secuencia de colocación y retiro de los elementos de protección

Colocación (antes de entrar): 1. **Higiene de manos** 2. **Pechera o delantal** 3. **Mascarilla o respirador N95** (verificar sellado) 4. **Protección ocular o facial** 5. **Guantes** (sobre el puño de la pechera)

Retiro (dentro de la habitación, salvo el respirador): 1. **Guantes** 2. **Protección ocular** 3. **Pechera** (enrollándola hacia adentro) 4. **Higiene de manos** 5. **Mascarilla o respirador** — el N95 se **retira fuera de la habitación**, tomándolo por las tiras, nunca por el frente 6. **Higiene de manos**

El momento de mayor riesgo de autocontaminación es el retiro, no la colocación.

13. Limpieza ambiental y equipos

- **Desinfectante habitual:** compuestos de amonio cuaternario o similares, según protocolo.
- ***C. difficile*, norovirus y esporulados:** **hipoclorito de sodio** (el amonio cuaternario no inactiva las esporas).
- ***Candida auris*:** limpieza específica con desinfectantes esporicidas; alta persistencia ambiental.
- **Superficies de alto contacto** (barandas, mesas, interruptores, monitores, teclados): limpieza frecuente.
- **Equipos:** idealmente de uso exclusivo por paciente en precauciones de contacto (fonendoscopio, esfigmomanómetro, termómetro); si se comparten, desinfección entre usos.
- **Tecnologías complementarias** (luz ultravioleta, peróxido de hidrógeno vaporizado): útiles como adyuvantes en unidades de alto riesgo o brotes, **no reemplazan la limpieza manual**.

14. Manejo de brotes y multirresistentes

- **Definición de brote:** aumento inusual de casos de una infección en un tiempo y lugar determinados, o aparición de un microorganismo de importancia epidemiológica.
- **Conducta:** notificar de inmediato al equipo de Prevención y Control de Infecciones, reforzar precauciones, **cohortizar** pacientes y personal si es necesario, **tamizaje de contactos**, revisión de procesos y **tipificación de cepas** (habitualmente por secuenciación) para confirmar la relación epidemiológica.
- **Detección de EPC, C. auris, VRSA o mcr-1:** activa protocolo institucional, notificación y confirmación en el laboratorio de referencia nacional.
- **La colonización no se trata:** se manejan las precauciones y se optimiza el uso de antimicrobianos, porque la presión antibiótica es el motor de la selección.

15. Vigilancia y notificación

- **Vigilancia activa** de las IAAS trazadoras, con tasas expresadas por **1.000 días de exposición al dispositivo** (días-catéter, días-sonda, días-ventilador) y por **100 procedimientos** en la infección de sitio quirúrgico.
- **Retroalimentación periódica de las tasas al equipo clínico:** es un componente demostradamente eficaz de los programas de mejora.
- **En Chile la vigilancia de IAAS es obligatoria y normada por el MINSAL**, con indicadores definidos por tipo de unidad. **Verificar la norma vigente y el manual institucional.**

16. Errores frecuentes

- Usar alcohol gel ante *C. difficile* o norovirus: se requiere agua y jabón. - **Confundir presión negativa con positiva:** aerosoles es negativa; ambiente protegido es positiva. - **Poner N95 al paciente** durante el traslado: lleva mascarilla quirúrgica; el N95 es para el personal. - **Usar mascarilla quirúrgica** para atender a un paciente con tuberculosis pulmonar. - **No hacer prueba de ajuste** del N95, o llevar barba que impide el sellado. - **Retirar el EPP en orden incorrecto**, que es el principal momento de autocontaminación. - **Mantener aislamientos indefinidamente** sin revisar los criterios de suspensión. - **Tratar la colonización** por multirresistentes. - **No aislar precozmente** ante sospecha de tuberculosis: el retraso del aislamiento es la causa más frecuente de exposición del personal. - **Permitir plantas o flores** en la habitación de un paciente en ambiente protegido. - **No comunicar al equipo de IAAS** un hallazgo de EPC o de *C. auris*.

17. Perlas de alto rendimiento

- Las precauciones estándar se aplican a todos los pacientes, siempre.
- La higiene de manos es la medida más eficaz; los cinco momentos de la OMS son el estándar.
- *C. difficile* y norovirus exigen agua y jabón e hipoclorito: el alcohol no los inactiva.
- Sólo tres indicaciones clásicas de aislamiento de aerosoles: tuberculosis, sarampión y varicela (esta última junto con contacto).
- Aerosoles = presión NEGATIVA. Ambiente protegido = presión POSITIVA con HEPA.
- Meningococo: gotitas por 24 horas más quimioprofilaxis de contactos.
- El N95 requiere prueba de ajuste; el paciente en traslado usa mascarilla quirúrgica.
- El mayor riesgo de contaminación está en el retiro del EPP.
- Las obras de construcción hospitalaria causan brotes de aspergilosis: barreras selladas.
- Sin plantas ni flores en el ambiente protegido.
- Equipos de uso exclusivo en precauciones de contacto.
- Retirar todo dispositivo innecesario es la mejor prevención de las IAAS trazadoras.

18. Bibliografía esencial

- Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. *2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings*. CDC. Actualizaciones posteriores.
- World Health Organization. *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care*. 2009.

- Yokoe DS, Advani SD, Anderson DJ, et al. Executive summary: a compendium of strategies to prevent healthcare-associated infections in acute-care hospitals: 2022 updates. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2023;44:1-13.
- Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, et al. Guidelines for preventing infectious complications among hematopoietic cell transplantation recipients: a global perspective. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2009;15:1143-238.
- Centers for Disease Control and Prevention. *Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities*. 2003 y actualizaciones.
- Ministerio de Salud de Chile. Normas y manuales del Programa de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. Verificar versión vigente en www.minsal.cl.